



Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO

Visão Computacional

Aula 03 – Transformações de Intensidade

Prof. Dr. Lúcio Flávio de A Campos



LabVIR
Laboratório de Visão Computacional,
Inteligência e Robótica - Uema

Roteiro da aula de hoje

**Transformação
Gamma**

Negativo

2

1

4

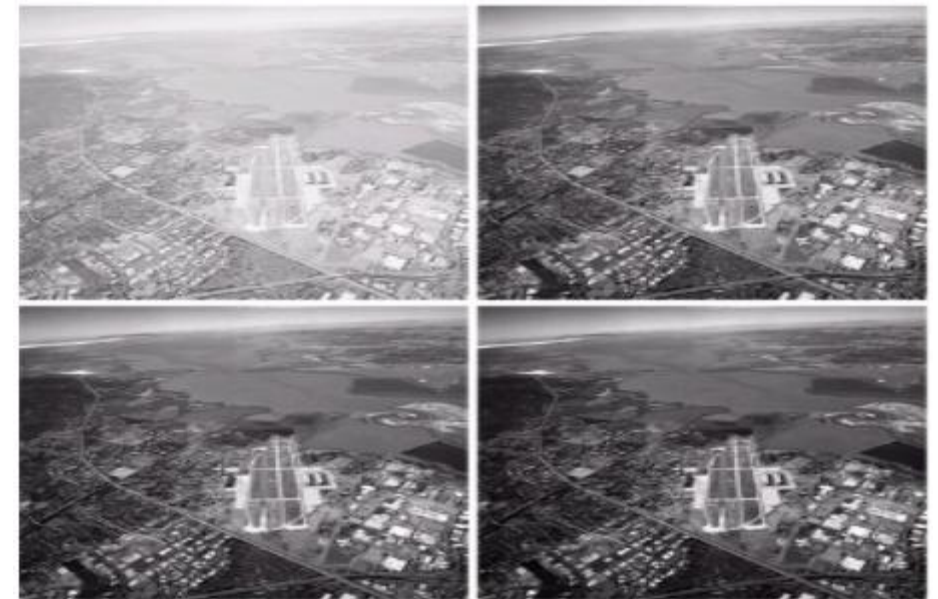
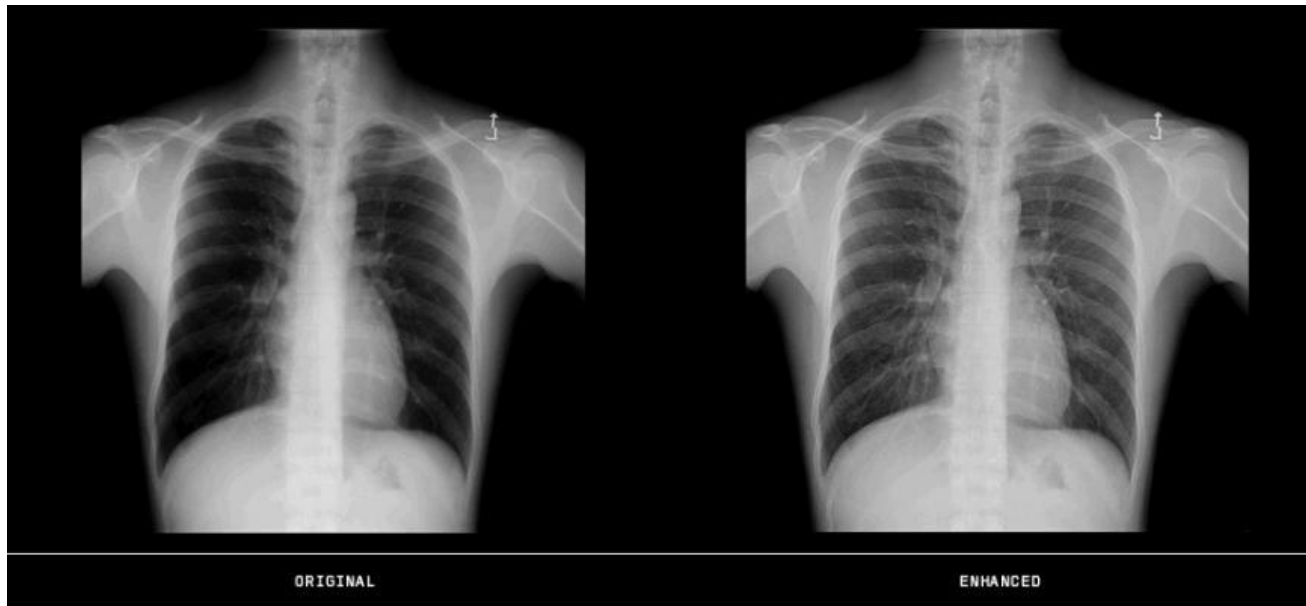
3

**Equalização de
Histograma**

**Transformação
Logarítmica**

Transformação de Intensidade (*Image Enhancement*)

- As vezes, após o pré-processamento, é necessário um melhoramento adicional
 - Imagens de contraste baixo, muito escuras ou muito claras
 - Pode ser feito pixel a pixel, ou na imagem inteira



Negativo da Imagem

- Reverter os níveis de intensidade de uma imagem produz o equivalente a um negativo fotográfico.
 - Pode ser útil para realçar detalhes brancos ou cinza, incorporados a regiões escuras da imagem

O negativo de uma imagem com níveis de intensidade na faixa $[0, L-1]$ é obtido utilizando a expressão

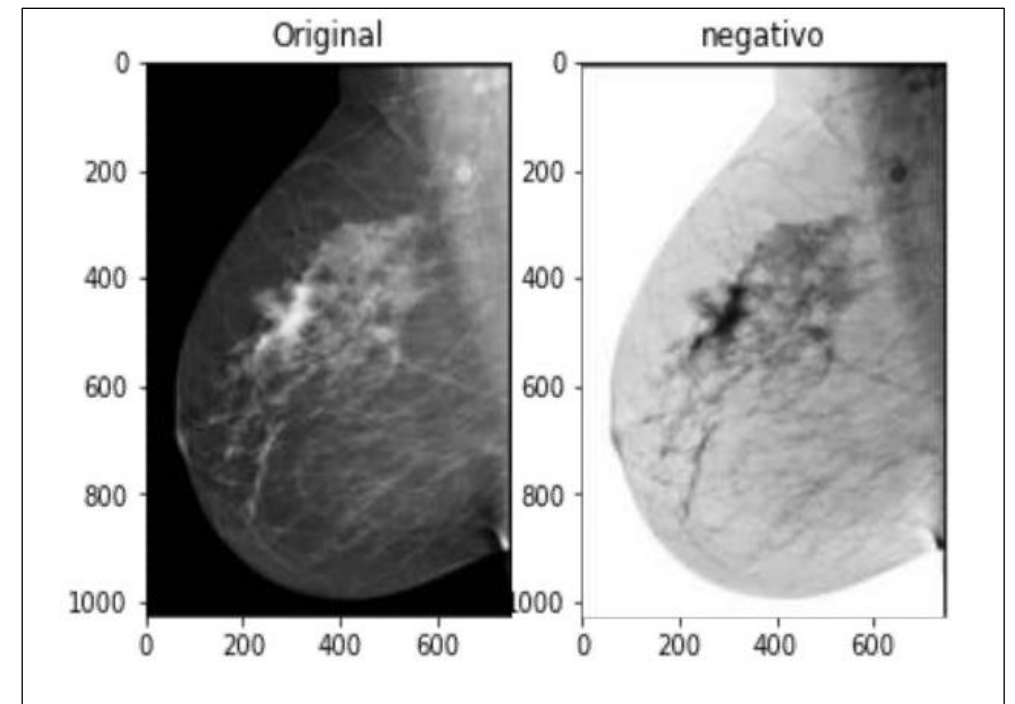
$$s = L - 1 - r$$

Sendo:

L: Maior valor de intensidade da imagem

r: Valor do Pixel

s: Pixel transformado



Transformação Logarítmica

- Útil em aplicações, em que a faixa de detalhe das imagens é muito grande, e praticamente ficam comprimidas em 256 níveis de cinza,
- Comprime a faixa dinâmica das imagens com grandes variações de detalhes

A Transformação Logarítmica pode ser dada por:

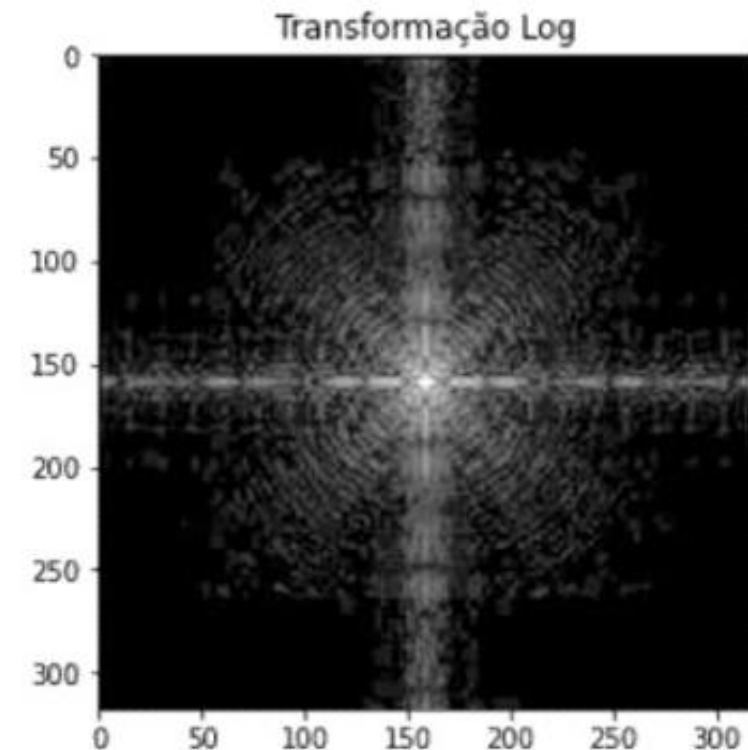
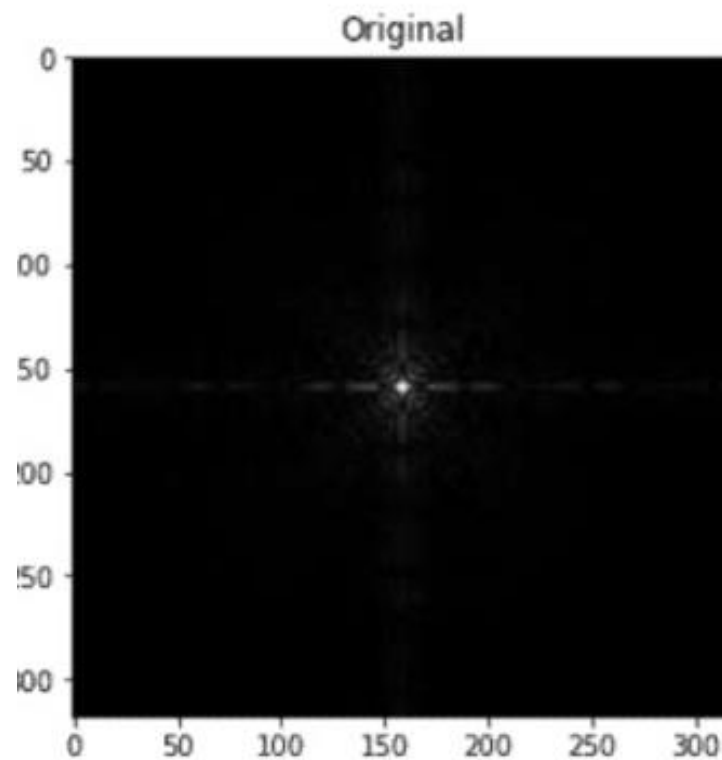
$$s = c \cdot \log(1+r)$$

Sendo:

c: constante de ajuste

r: Valor do Pixel

s: Pixel transformado



Transformação Gamma

- Pode ser útil quando uma imagem precisa ser exibida na tela de um computador com exatidão.
- Imagens que não são adequadamente corrigidas podem aparecer desbotadas ou com brilho excessivo.
- A correção Gamma pode ser realizada através de níveis de controle na tela do computador, como uma forma de realce da imagem, subjetivo ao critério do observador.

A transformação gamma é uma transformação de potência, da forma:

$$s = c \cdot r^\gamma$$

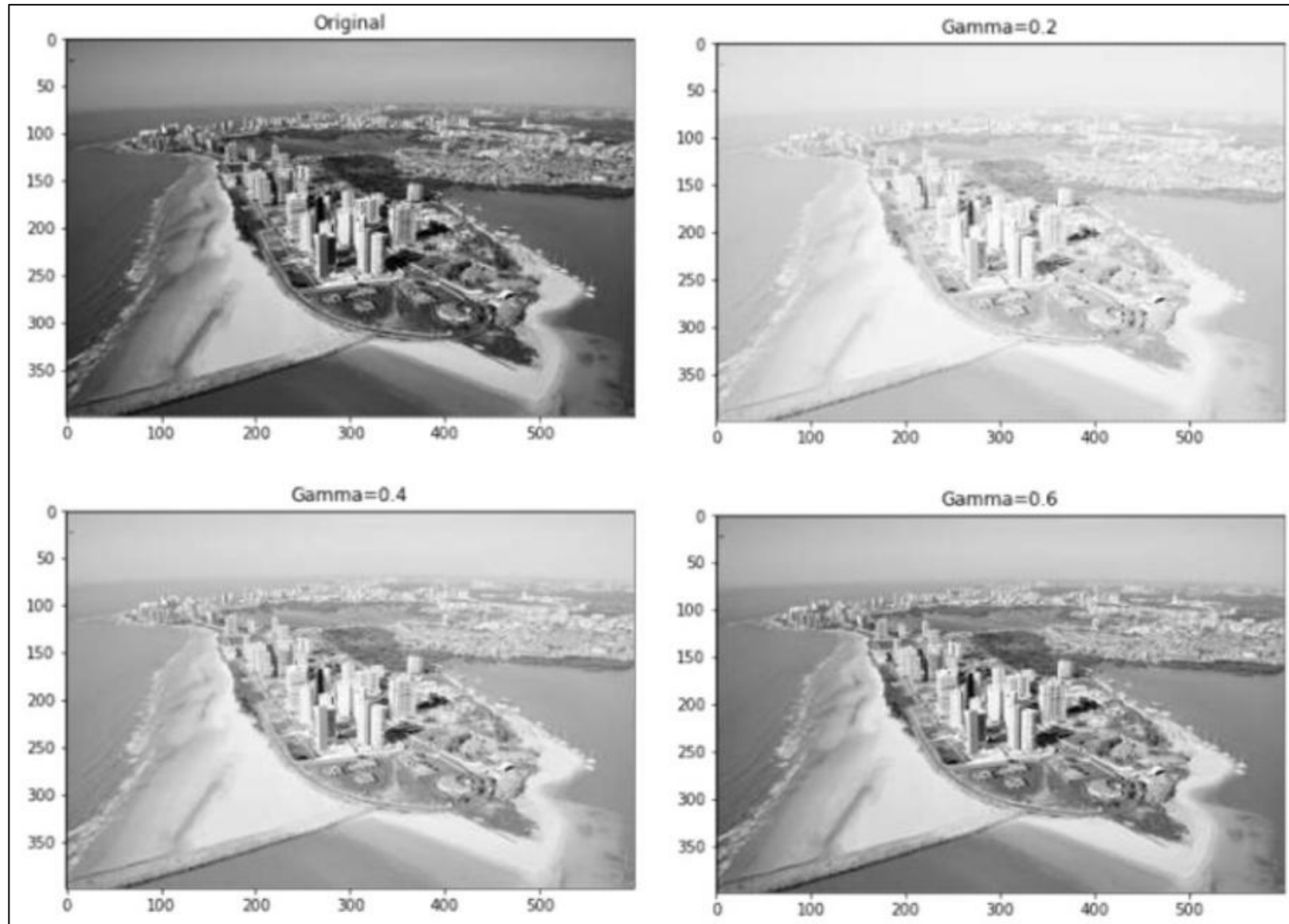
Sendo:

c e **γ** constantes positivas

r: Valor do Pixel

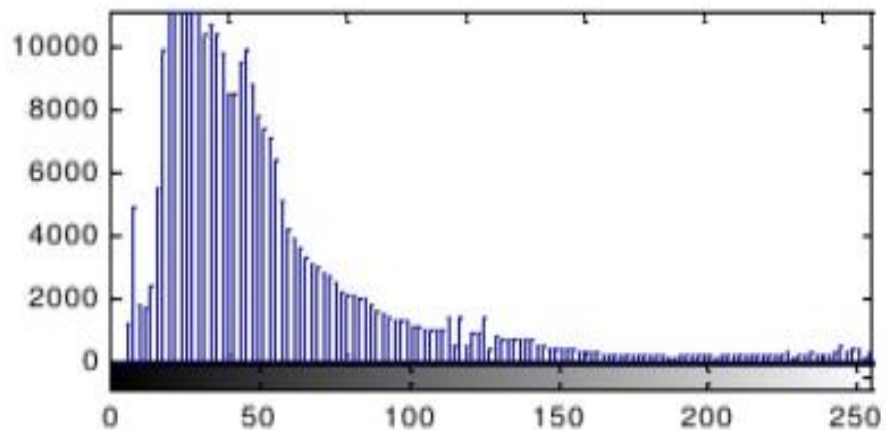
s: Pixel transformado

Transformação Gamma



Equalização de Histograma

- Um histograma é um gráfico de colunas ou de linhas que representa a distribuição dos valores dos pixels de uma imagem.
 - A quantidade de pixels mais claros (próximos de 255) e a quantidade de pixels mais escuros (próximos de 0).
- O eixo X do gráfico normalmente possui uma distribuição de 0 a 255 que demonstra o valor (intensidade) do pixel e no eixo Y é plotada a quantidade de pixels daquela intensidade



Passos para a Equalização de Histograma

PASSOS PARA EQUALIZAÇÃO DO HISTOGRAMA

1. Calcular a probabilidade da imagem, através de:

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{n}$$

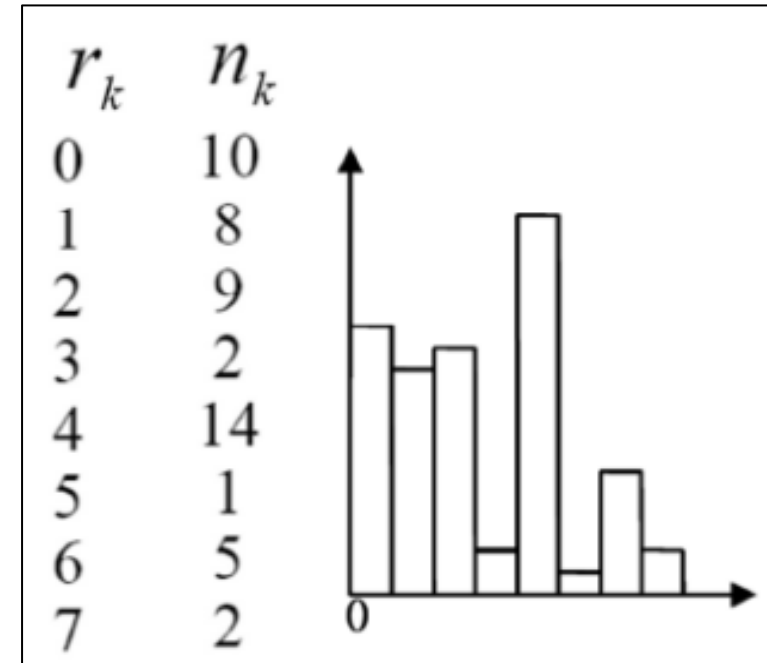
2. Calcular a distribuição cumulativa baseado na probabilidade:

$$s_r = T(r_k) = \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

3. Multiplicar os valores acumulados s'_k pelo valor máximo de nível de cinza L-1 e arredondar o resultado, obtendo assim s_k .
4. Mapear os valores dos níveis de cinza original r_k para os valores resultantes obtidos em 3.

Equalização de Histograma: Exemplo

- Histograma de uma determinada imagem, juntamente com os seus r_k 's e n_k 's
- O pixel de valor 0 ocorreu 10 vezes,
- O pixel 1 ocorreu 8 vezes, e assim por diante.
- O número total de pixels, $n=51$



Equalização de Histograma: Exemplo

- Histograma de uma determinada imagem, juntamente com os seus r_k 's e n_k 's
- Calcular a Probabilidade da Imagem sobre o valor de cada pixel.
- Calcular a Distribuição Cumulativa da imagem

$p_r(r_k) = \frac{n_k}{n}$	r_k	n_k/n
	0	10/51
	1	8/51
	2	9/51
	3	2/51
	4	14/51
	5	1/51
	6	5/51
	7	2/51

r_k	s'_k
0	10/51
1	18/51
2	27/51
3	29/51
4	43/51
5	44/51
6	49/51
7	51/51

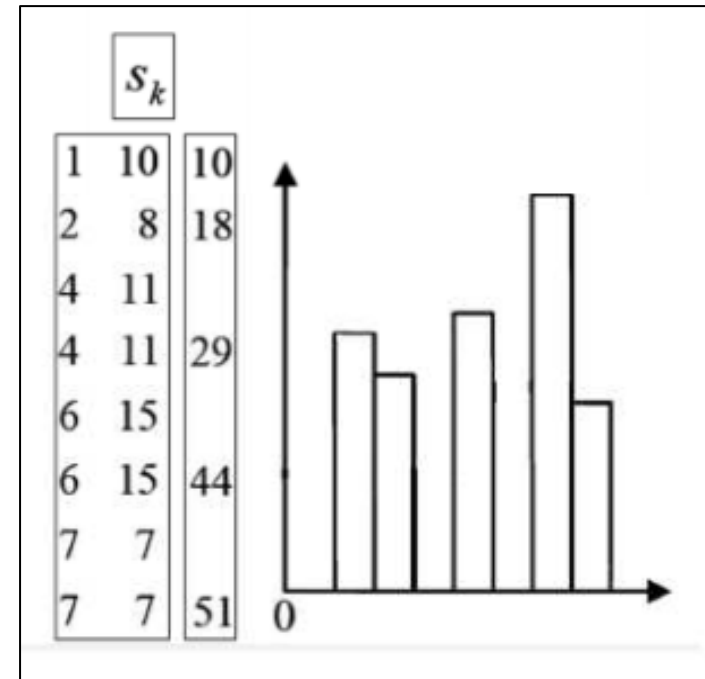
$$s'_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

Equalização de Histograma: Exemplo

- Histograma de uma determinada imagem, juntamente com os seus r_k 's e n_k 's
- Multiplicação da distribuição cumulativa pelo maior valor de pixel, no caso, 7.
- Novo mapeamento dos níveis de cinza

r_k	S_k
0	$10 \times 7/51 \approx 1$
1	$18 \times 7/51 \approx 2$
2	$27 \times 7/51 \approx 4$
3	$29 \times 7/51 \approx 4$
4	$43 \times 7/51 \approx 6$
5	$44 \times 7/51 \approx 6$
6	$49 \times 7/51 \approx 7$
7	$51 \times 7/51 \approx 7$

r_k	S_k
0	1
1	2
2	4
3	4
4	6
5	6
6	7
7	7



Equalização Adaptativa

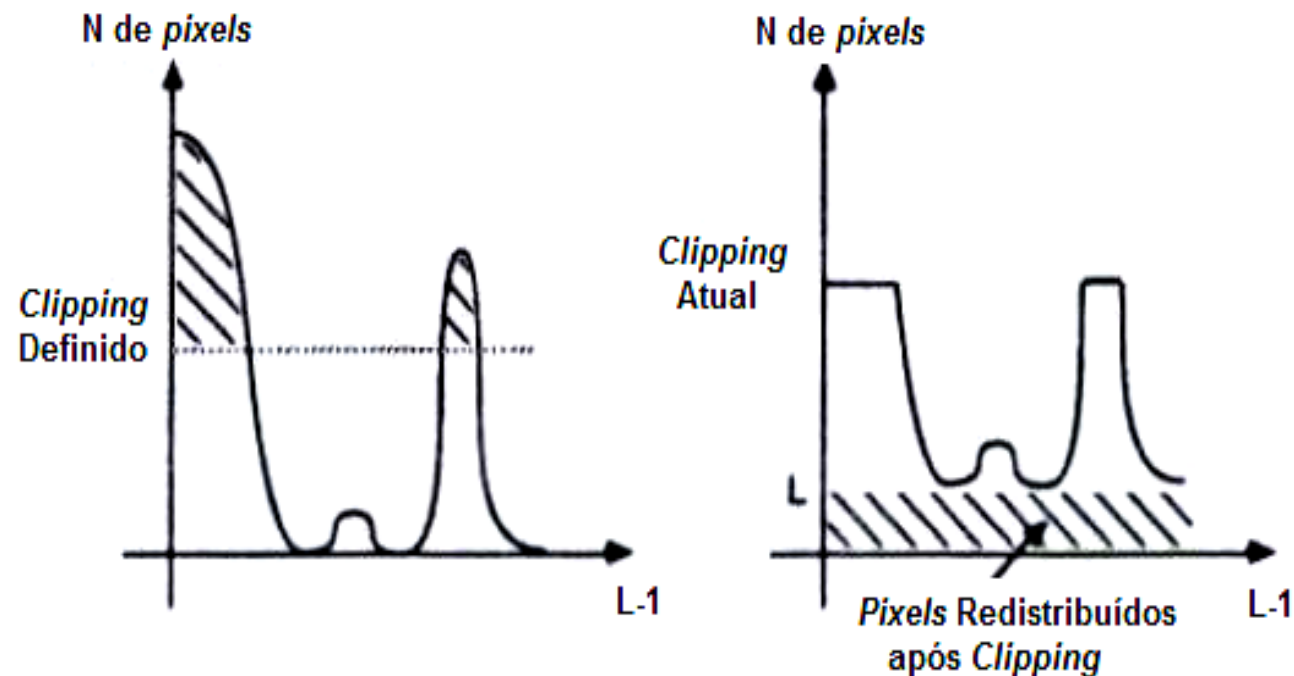
- Divide a imagem em pequenas regiões, chamadas de “regiões contextuais”.
 - Em vez de trabalhar com a imagem inteira, tal como a equalização de histograma tradicional, a equalização adaptativa modifica os *pixels* baseado em uma pequena região contextual, com poucos vizinhos.
 - Os vizinhos das fronteiras de cada região são combinados utilizando interpolação bilinear, a fim de evitar bordas, artificialmente induzidas.

O resultado da Equalização Adaptativa é uma imagem com contraste local ampliado, apresentando mais detalhes.

A grande desvantagem é que o ruído/saturação gerado em regiões de baixo contraste é ampliado junto com a imagem

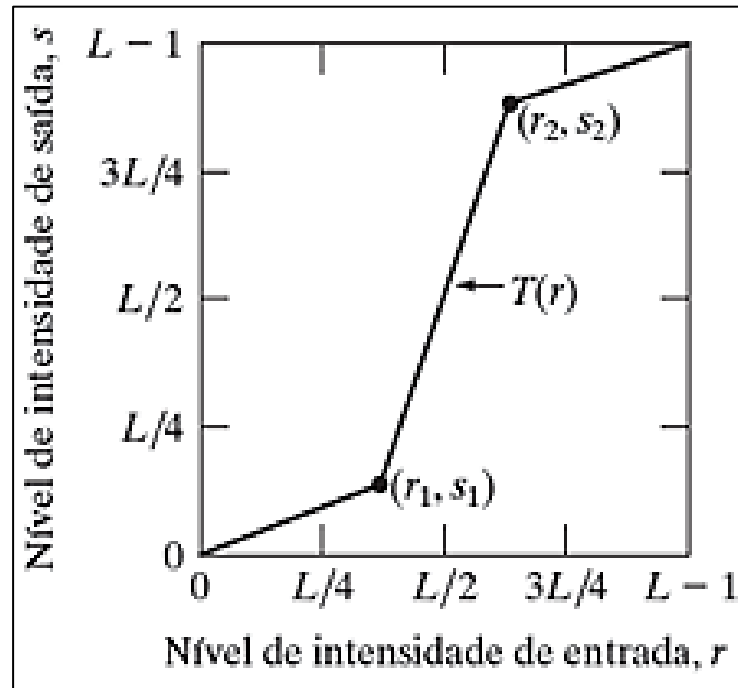
Equalização Adaptativa

- Uma alternativa para resolver a desvantagem da Equalização Adaptativa é limitar o contraste, modificando o aclave da função de transformação do histograma e redistribuir os *pixels* novamente
- A combinação de tais técnicas é chamada de **CLAHE** (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*)



Alargamento de Contraste

- Imagens de baixo contraste resultam em baixa riqueza de detalhes, sendo de difícil visualização e interpretação.
- O Alargamento de Contraste é uma técnica que expande uma determinada faixa de níveis de intensidade de modo a incluir todo o intervalo.
 - A expansão (alargamento) ocorre somente no intervalo determinado pelos parâmetros da função de transformação linear por partes.



Combinação de CLAHE e Alargamento de Contraste

- Melhoramento de imagens de muito baixo contraste

Imagem Pré-processada



Imagem Equalizada

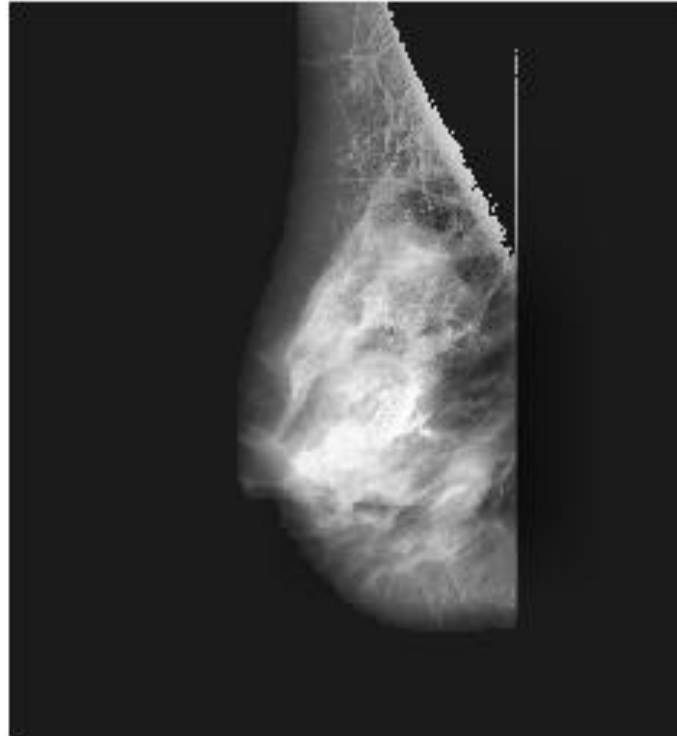
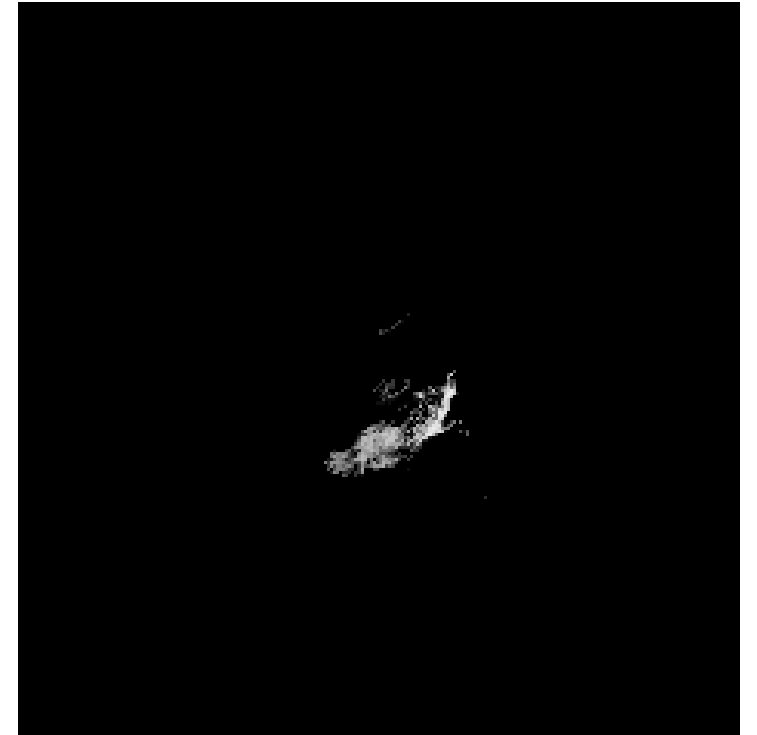


Imagem Segmentada



Na Próxima Aula

- Filtragem
 - Filtragem em Domínio Discreto
 - Suavização e Aguçamento